

历史基础证明（一）

35 / 38 阶段的原始证明报告

后附文档是 2026 年 9 月 18 日的《15 阶三次单位根最大行列式：新增 16 个壳层的证明》，共 8 页。它提供单边缺陷引理、分量 Schur 界、双侧核投影与秩约束、完整扩展纯色目录，以及当时的 35 个完整壳层证明。

文档中所述“ $Q=96, 99, 105$ 尚未闭合”属于该阶段的历史状态。这三个缺口已由本合订本第一部分的最终续篇补齐。为便于核验研究来源，历史报告内容及其原页码全部保留，不直接覆盖成新的状态。

原文引用的 Todorov-Bogdanova 论文期号、页码有误；正确书目信息和数值核对见最终续篇第 10 节。这里保留的数学依赖仍为 $B_3(15,10)=12$ 。

历史基础证明（二）

原独立审计与最初 19 个壳层

后附文档是项目原始独立审计报告，共 13 页。它保留了原有关闭声明的审查、纪录矩阵的三条精确计算路径、能量及颜色约化、最初 19 个壳层的证明、无孤立点分量界，以及全体 $Q \geq 171$ 的尾部控制。

其中“全局最优性尚未证明”和“19 个壳层待验证”等状态描述同样属于历史阶段。第二部分新增 16 层，第一部分最终补齐最后三层；当前完整结论以本合订本第一部分以及交付包中的 `final_ledger.json` 为准。

本合订本以原文附录方式保留证据链。三个部分的原页码分别保留，使用 PDF 书签或物理页码可以在最终续篇、35 层阶段与原独立审计之间定位。